

Serie 06

Aufgabe 1: Rechnen mit Vektoren und Kraftfeldern

Lernziel: Berechnung und Verständnis von Gradient, Rotation und von (nicht-)konservativen Kraftfeldern üben.

- a) Berechnen Sie die Gradienten der folgenden Funktionen und skizzieren Sie jeweils den Gradienten (siehe Abb. 4.7 im Skript) und die Niveaulinien (Abb. 4.8 im Skript):

(i) $f_1(x, y) = x^2 + y^2$

(ii) $f_2(x, y) = x^2 - y^2$

- b) Zeigen Sie welche der folgenden Kraftfelder konservativ sind und welche nicht.

$$\mathbf{F}_1(r) = -m \cdot g \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{F}_2(r) = -C \cdot x \cdot \mathbf{e}_x + D \cdot y^2 \cdot \mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{F}_3(r) = d \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{r})$$

- c) Berechnen Sie zudem die Potentiale für die Kraftfelder, für die ein solches existiert.
- d) Berechnen Sie für alle nicht-konservativen Kraftfelder aus b) die Arbeit, die verrichtet werden muss um vom Startpunkt der Kurve bei $t = 0$ zum Punkt $(1, 1, 1)$ zu kommen. Berechnen Sie diese Arbeit einmal für eine Kurve entlang $\mathbf{r}(t) = (t, t, t)$ und einmal entlang des Weges $\mathbf{r}(t) = (t, t, t^2)$

Aufgabe 2: Coriolisbeschleunigung

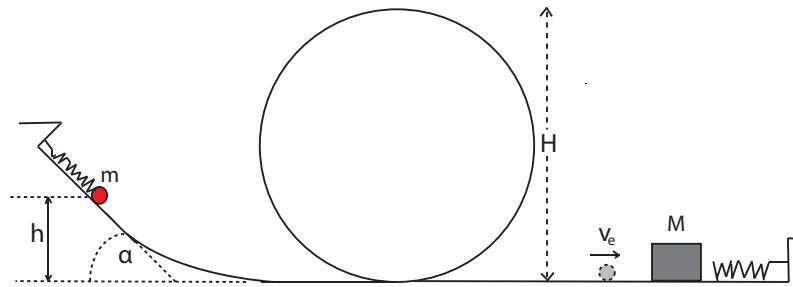
Lernziel: Quantitativ mit der Coriolisbeschleunigung rechnen.

Im Experiment CNGS des CERN wird ein Neutrinostrahl erzeugt. Die Neutrinos fliegen in das $d = 732$ km entfernte Labor in Gran Sasso. Dort sollen mögliche Neutrinooszillation beobachtet werden.

- a) Bestimmen Sie die Richtung vom CERN nach Gran Sasso als Differenz der jeweiligen Ortsvektoren (Genf: 46.2°N , 6.2°O ; Gran Sasso: 42.5°N , 13.6°O). Vereinfachend kann mit einem festen Radius $R_E = 6370$ km für beide Orte gerechnet werden und die Bewegung der Erde um die Sonne kann vernachlässigt werden.
- b) Bestimmen Sie die seitliche Ablenkung $s(d, v, \omega)$ durch die Coriolisbeschleunigung als Funktion der Distanz d , der Neutrino Geschwindigkeit v und der Erdrotation ω . Verwenden Sie die Näherung $v \gg \dot{s}$.
- c) Angenommen der Querschnitt des Strahles würde konstant bleiben und der Detektor in Gran Sasso würde eine maximale Abweichung von $s = 5$ m tolerieren. Was ist die minimale Geschwindigkeit $v_{\min}$ die gerade noch detektiert werden kann?

Aufgabe 3: Looping

Lernziel: Kreisbewegung und Energieerhaltung üben.



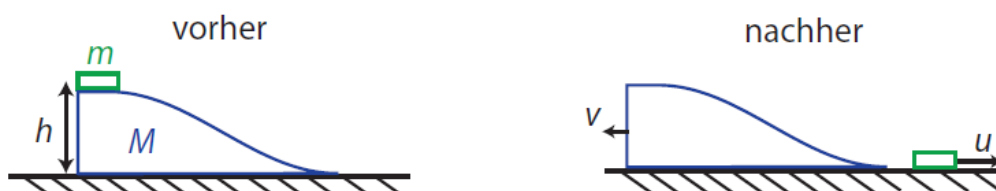
Eine Masse $m = 50\text{ g}$ durchläuft die abgebildete Bahn mit einem Looping der Höhe $H = 2.0\text{ m}$. Die Kugel wird zunächst durch Eindrücken und Loslassen einer Feder mit Federkonstanten $D = 4.5\text{ N/cm}$ beschleunigt. In Ruhelage befindet sich die Spitze dieser Feder in Höhe $h = 0.50\text{ m}$ über der Horizontalen. Die Bahn schliesst zu Beginn mit der Horizontalen den Winkel $\alpha = 30^\circ$ ein. Wir betrachten den Fall, in dem die Masse m im höchsten Punkt des Loopings die Strecke gerade nicht verlässt. Reibungseffekte sind zu vernachlässigen. Setzen Sie Zahlen erst am Ende einer Herleitung ein.

- Um welche Strecke Δx muss die Feder für den oben beschriebenen Fall eingedrückt werden?
- Mit welcher Geschwindigkeit v_e verlässt die Kugel den Looping, mit anderen Worten, welche Geschwindigkeit hat sie am tiefsten Punkt des Loopings?
- Auf der Horizontalen liegt ein Klotz der Masse $M = 500\text{ g}$, dessen Seitenflächen mit einem Klebstoff beschichtet sind. m bleibt an M kleben und beide Körper bewegen sich somit nach dem Stoss gemeinsam auf der Horizontalen. Welcher Anteil der kinetischen Energie geht dabei "verloren"?
- Am Ende der Bahn befindet sich eine weitere Feder mit derselben Federkonstante $D = 4.5\text{ N/cm}$. Wie weit wird diese eingedrückt?

Aufgabe 4: Luftkissenbahn (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Anwenden von Impuls- und Energieerhaltung und Verständnis für das Raketenantrieb-Prinzip entwickeln.

Auf einem Wagen der Masse M befindet sich, wie in der Abbildung gezeigt, ein Gleiter der Masse m im Abstand h von der darunterliegenden Luftkissenbahn. Sowohl der Wagen als auch der Gleiter bewegen sich völlig reibungsfrei. Das System sei zunächst in Ruhe, bevor der Gleiter den Wagen hinabrutscht. Im Anschluss daran bewege sich der Wagen nach links und der Gleiter nach rechts.



- a) Welche physikalischen Grössen bleiben beim Hinabrutschen des Gleiters erhalten? Nutzen Sie diese Erhaltungsgrössen, um Gleichungen für die Geschwindigkeiten des Wagens v und des Gleiters u aufzustellen.
- b) Bestimmen Sie mit Hilfe der in a) gefundenen Gleichungen die Geschwindigkeit des Wagens v und des Gleiters u in Abhängigkeit von m, M, g und h .

Betrachten Sie in den folgenden Aufgabenteilen den Spezialfall $M = m$.

- c) Bestimmen Sie v und u für diesen Spezialfall.
- d) Der Gleiter werde nun in zwei identische Gleiter der Masse $m/2$ unterteilt, die nun nacheinander den Wagen hinabgleiten. Dabei startet der zweite Gleiter erst nachdem der erste den Wagen verlassen hat. Bestimmen Sie v nachdem beide Gleiter den Wagen verlassen haben.
- e) Betrachten Sie nun den Fall, dass der Gleiter in N kleine Teile der Masse m/N unterteilt wird, die alle nacheinander den Wagen verlassen. Im Grenzfall $N \rightarrow \infty$ kann das System durch eine Raketengleichung beschrieben werden. Bestimmen Sie auch für diesen Fall die Geschwindigkeit v , nachdem alle Gleiter den Wagen verlassen haben.